Pontificia Universidad Madre y Maestra
Campus Santo Domingo



Ingeniería en ciencias de la computación

ICC223-101 - Bases de Datos

Maestra: Lisibonny Beato

Cuestionario.

Kelvin Del Castillo ID:

Conteste a lo que se le pide en los siguientes puntos:

1) **Realice una breve biografía de Edgar Frank Codd.**

Edgar Frank Codd, conocido como Ted Codd, fue un científico de la computación nacido en 1923 y fallecido en 2003. Trabajó en IBM y en 1970 publicó una propuesta que transformó la forma de organizar datos, el modelo relacional. Su idea principal fue representar la información mediante relaciones o tablas, lo que permitió manejar grandes volúmenes de datos con más orden, consistencia y facilidad de consulta. Su aporte impulsó el desarrollo de los gestores de bases de datos relacionales y marcó el camino para el uso moderno de consultas basadas en tablas. Por la importancia de su trabajo recibió el Premio Turing en 1981.

2) **Las bases de datos relacionales mejoraron muchos problemas relativos al almacenamiento y de gestión de datos que las tecnologías predecesoras. ¿Cuáles eran esos problemas?**

Antes del modelo relacional era común guardar información en sistemas basados en archivos o en modelos jerárquicos y de red. Eso generaba redundancia porque los mismos datos se repetían en varios lugares, y al actualizarlos aparecían inconsistencias. También existía una fuerte dependencia entre los programas y la estructura de almacenamiento, de modo que cualquier cambio en la estructura obligaba a modificar aplicaciones. Además, las consultas nuevas eran difíciles de realizar, muchas veces exigían programar procedimientos específicos y recorrer datos de forma rígida. El enfoque relacional mejoró estos problemas al separar mejor los datos de los programas, reducir duplicaciones y facilitar consultas más flexibles.

3) **Defina los siguientes términos: datos, campo, registro, archivo**

Los datos son hechos en bruto, como números, palabras o fechas, que por sí solos no siempre explican algo completo. Un campo es la unidad donde se almacena un valor específico, por ejemplo, una edad o un código. Un registro es un conjunto de campos relacionados que describen una entidad, como los datos completos de un estudiante. Un archivo es un conjunto de registros del mismo tipo que se guardan juntos, como un listado completo de estudiantes.

4) **Aunque la terminología de las bases de datos relaciónales es muy precisa, muchas veces se confunde con la de los sistemas de archivos. Explique en detalle este fenómeno y explique porqué esto es así.**

La confusión aparece porque muchos conceptos se parecen y hasta se corresponden entre sí. En archivos se habla de campo, registro y archivo, mientras que en el modelo relacional se habla de atributo o columna, tupla o fila, y relación o tabla. Como ambas formas se pueden ver como listas organizadas, muchas personas usan los mismos términos como si fueran equivalentes. La diferencia es que una base de datos relacional no solo almacena, también controla reglas, restricciones, relaciones entre tablas, seguridad y acceso concurrente, todo bajo un sistema gestor. En un sistema de archivos esas garantías suelen depender de programas externos y de prácticas manuales, por eso se siente parecido en vocabulario, pero no en capacidad ni en control.

5) ¿Cuál es la diferencia entre datos, información y conocimiento?

Los datos son valores sueltos que describen hechos sin interpretación completa. La información surge cuando esos datos se organizan y se procesan para que tengan significado en un contexto, por ejemplo cuando se calcula un promedio o se construye un reporte. El conocimiento es el nivel que permite comprender y usar esa información para decidir o actuar, como interpretar un reporte para mejorar un proceso o elegir una estrategia.

6) ¿Qué es un DBMS y cuáles son sus funciones?

Un DBMS es el software que administra una base de datos. Permite definir la estructura de las tablas y sus reglas, almacenar y recuperar datos, y ejecutar consultas para obtener información. También ayuda a mantener la consistencia, controlar quién accede a qué, manejar varios usuarios al mismo tiempo y apoyar mecanismos de respaldo y recuperación. En general, su función es servir como intermediario entre los usuarios o aplicaciones y los datos, garantizando orden, seguridad y confiabilidad.

7) Defina los siguientes términos según se aplican al modelo de datos relacional: dominio, atributo, n-tupla, esquema de relación, estado de relación, grado de una relación, esquema de base de datos relacional y estado de base de datos relacional.

- **Un dominio** es el conjunto de valores válidos para un atributo, por ejemplo, enteros positivos para una edad o fechas reales para una fecha de nacimiento.
- **Un atributo** es una característica almacenada como columna en una tabla, como nombre o teléfono.
- **Una n tupla** es una fila completa de la tabla que representa una ocurrencia, como un estudiante específico con todos sus valores.
- **El esquema de relación** es la definición de la tabla, su nombre, sus atributos y sus restricciones.

- **El estado de relación** es el contenido de esa tabla en un momento dado, es decir, las filas que existen actualmente.
- **El grado de una relación** es la cantidad de atributos que tiene la tabla, o sea el número de columnas.
- **El esquema de base de datos relacional** es el conjunto de todos los esquemas de relación que componen la base de datos, incluyendo reglas y relaciones entre tablas.
- **El estado de base de datos relacional** es el conjunto de los estados actuales de todas las tablas en un instante, o sea todos los datos que están guardados en ese momento.

8) ¿Cuál es la diferencia entre una clave y una superclave?

Una superclave es cualquier conjunto de uno o más atributos que permite identificar de forma única cada fila de una tabla. Puede incluir atributos adicionales que no son necesarios para la identificación. Una clave, entendida como clave candidata, es una superclave mínima, lo que significa que si se elimina cualquiera de sus atributos ya no garantiza unicidad. En resumen, toda clave candidata es superclave, pero no toda superclave es clave candidata.

9) ¿Por qué designamos una de las claves candidatas de una relación para que sea la clave primaria?

Se elige una clave primaria a partir de las claves candidatas para tener un identificador oficial y consistente de cada fila. Esto facilita garantizar que no existan duplicados y que cada registro sea reconocible de forma única. También es fundamental para que otras tablas puedan referenciar registros de manera segura. Normalmente se escoge la que sea más estable, simple y práctica, evitando valores que cambien con frecuencia o que puedan quedar vacíos.

10)Definir clave foránea. ¿Para qué se utiliza este concepto?

Una clave foránea es un atributo o conjunto de atributos en una tabla que referencia la clave primaria de otra tabla. Su propósito es representar relaciones entre tablas y mantener la integridad referencial. Gracias a este concepto, el sistema puede impedir que existan referencias a registros inexistentes, por ejemplo, evitar que se registre una matrícula asociada a un estudiante que no está en la tabla de estudiantes. Esto mantiene coherencia y orden en los datos relacionados.